الوحدة السادسة: المعادلات والمتباينات والصيغ

استخدام الصيغ وإعادة تنظيمها

الدرس 3-6
صفحات الكتاب 150–154

💡 **فكرة الدرس:** **إعادة تنظيم الصيغة** تعني كتابتها بدلالة متغيّر آخر (جعله موضوع الصيغة)، وذلك بفكّ الأقواس واستخدام **العمليات العكسية** على الطرفين حتى يبقى المتغيّر المطلوب وحده.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعيد تنظيم صيغ تتضمن عمليات حسابية بسيطة
- أعيد تنظيم صيغ تتضمن مربعات وجذورًا
- أعوّض في الصيغ لحساب القيم

📖 مفردات الدرس

الصيغة	إعادة التنظيم	موضوع الصيغة	العملية العكسية
Formula	Rearrange	Subject	Inverse operation

العمليات العكسية

خطوات إعادة التنظيم

- ١) فكّ الأقواس إن وجدت (أو اضرب للتخلص من الكسر).
- ٢) اجعل الحدود التي تحوي المتغيّر في طرف وحدها.
- ٣) طبّق العمليات العكسية على **الطرفين** بالترتيب العكسي.
- ٤) اكتب المتغيّر على يمين إشارة (=).

صيغ بمربعات وجذور

- عند التخلص من التربيع نأخذ الجذر: أ س^{٢} = ب ⇐ س = ± $\sqrt{\frac{ب}{أ}}$
- للعدد المربّع جذران: موجب وسالب (±).
- عند التخلص من الجذر نربّع الطرفين: نق^{٢} = م ⇐ م = π $\sqrt{\frac{م}{π}}$ =

قواعد مهمة

- ما تفعله في طرف افعله في الطرف الآخر
- اعكس العمليات بالترتيب العكسي
- استخدم ± عند أخذ الجذر لحل معادلة

✏️ أمثلة محلولة

اكتب جـ = أس + ب بدلالة س

١. اطرح ب من الطرفين: أس = جـ − ب

٢. اقسم على أ

الحل: س = $\frac{جـ - ب}{أ}$

اكتب م = $\frac{١}{٢}$(س + ص) بدلالة س

١. اضرب الطرفين في ٢: ٢م = س + ص

٢. اطرح ص

الحل: س = ٢م − ص

اكتب أ س^{٢} = ب بدلالة س

١. اقسم على أ: س^{٢} = $\frac{ب}{أ}$

٢. خذ الجذر للطرفين

الحل: س = ±$\sqrt{\frac{ب}{أ}}$

⚠️ انتبه من الخطأ

- تطبيق العملية على طرف واحد فقط.
- نسيان ± عند أخذ الجذر.
- قسمة حدّ واحد فقط من الطرف على المعامل.

✅ أختبر نفسي

١. م = س + ب د ، اكتب س

٢. ٤س = م ، اكتب س

٣. م = ل^{٢} ، اكتب ل

الإجابات: (1) س = م − ب د ، (2) س = $\frac{م}{٤}$ ، (3) ل = ±$\sqrt{م}$